Delprov B	Uppgift 1–10. Endast svar krävs.
Delprov C	Uppgift 11–18. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter för Delprov B och Delprov C tillsammans.
Hjälpmedel	Formelblad och linjal.

Provet består av ett muntligt delprov (Delprov A) och tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 65 poäng varav 23 E-, 24 C- och 18 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 17 poäng
D: 26 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 33 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 43 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 51 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar och ritar figurer vid behov.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

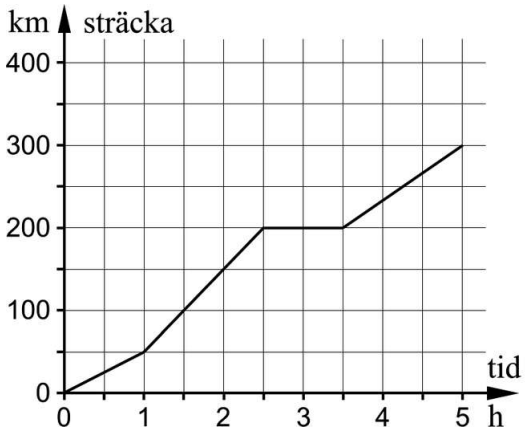
Namn: _____

Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov B: Digitala verktyg är inte tillåtna. *Endast svar krävs*. Skriv dina svar direkt i elevhäftet.

1. En bil kör längs en väg. Diagrammet visar den sträcka bilen kör som funktion av tiden.

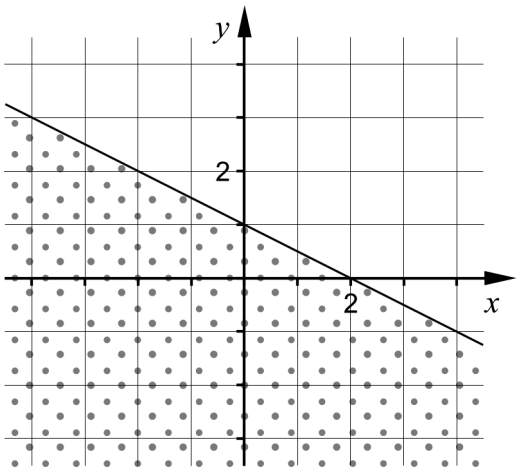




Bestäm bilens medelhastighet i intervallet $0 \le t \le 5$

_____ km/h (1/0/0)

2. Ett av alternativen A–F motsvarar det prickiga området.
Vilket? _____ (1/0/0)



A. $y + 0,5x \le 1$ D. $y - 0,5x \le 1$

B. $y + 0,5x = 1$ E. $y - 0,5x = 1$

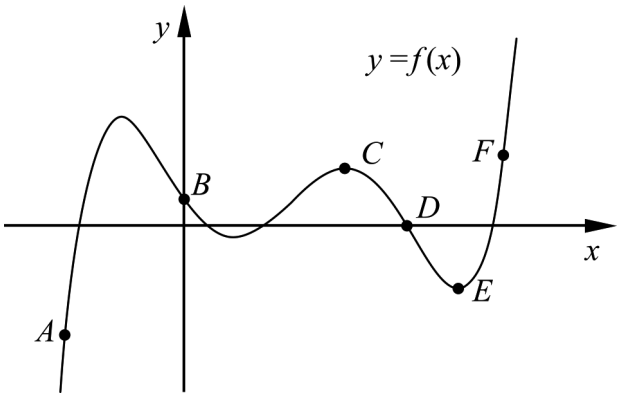
C. $y + 0,5x \ge 1$ F. $y - 0,5x \ge 1$

3. För funktionen f gäller att $f(x) = e^{4x}$

a) Bestäm ett närmevärde till $f(0,25)$
Svara med en decimal. $f(0,25) \approx$ _____ (1/0/0)

b) Bestäm $f'(x)$ $f'(x) =$ _____ (1/0/0)

4. Figuren visar grafen till en funktion f och de markerade punkterna A–F som ligger på grafen.



a) I två av punkterna A–F är $f'(x) = 0$
Ange dessa två punkter. _____ (1/0/0)

b) I två av punkterna A–F är $f'(x) > 0$
Ange dessa två punkter. _____ (1/0/0)

5. För funktionerna f och g gäller att

- f och g är två *olika* polynomfunktioner av tredje graden,
- $f'(x) = g'(x)$ för alla x.

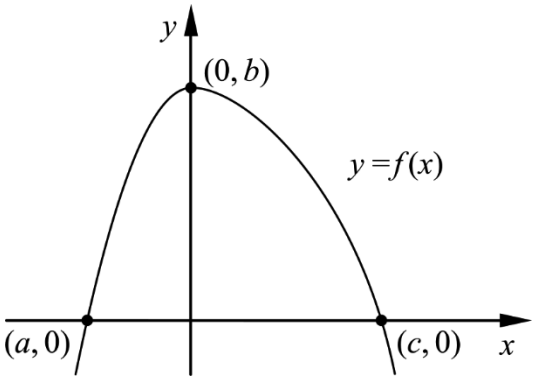
Ge exempel på $f(x)$ och $g(x)$.

$f(x) =$ _____ och $g(x) =$ _____ (0/1/0)

6. För funktionen h gäller att $h'(x) = 3h(x)$ för alla x.
Ge ett exempel på $h(x)$ om $h(x) \neq 0$

$h(x) =$ _____ (0/1/0)

7. Figuren visar grafen till funktionen f och tre punkter som ligger på grafen.



Ett av alternativen A–F visar en integral som kan användas för att bestämma arean av det område som begränsas av de båda positiva koordinataxlarna och grafen till f. Vilket?

A. $\int_a^b f(x)\,dx$

B. $\int_0^b f(x)\,dx$

C. $\int_b^c f(x)\,dx$

D. $\int_a^c f(x)\,dx$

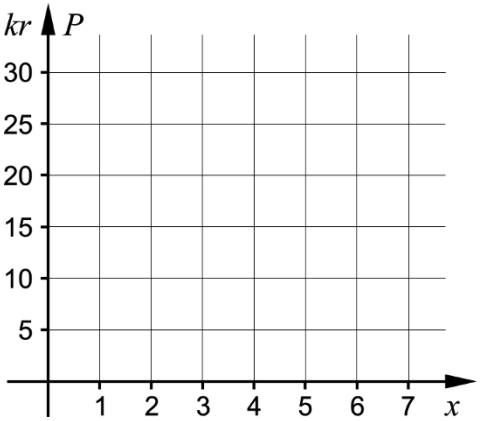
E. $\int_a^0 f(x)\,dx$

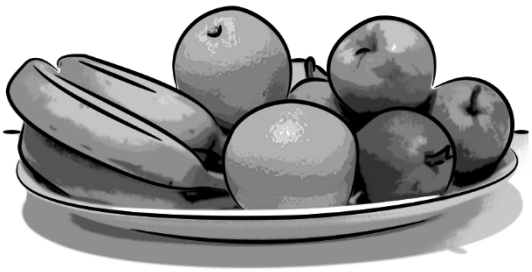
F. $\int_0^c f(x)\,dx$

_____ (0/1/0)

8. I Centralskolans cafeteria kostar frukt 5 kr per styck. När en elev handlar kan det totala priset P kr beskrivas som en funktion av antalet frukter x.

Rita funktionens graf i intervallet $1 \le x \le 4$ i koordinatsystemet. (0/1/0)





9. Förenkla så långt som möjligt.

a) $\dfrac{x}{(x-5)(5+x)}+\dfrac{5}{(5+x)(x-5)}$ _____ (0/1/0)

b) $\dfrac{(x-1)^{13}+(x-1)^{12}}{x}$ _____ (0/0/1)

10. En geometrisk summa uppfyller följande villkor:

- Den fjärde termen är -10
- Kvoten mellan en term och närmast föregående term är $-\dfrac{1}{2}$

Bestäm den första termen. _____ (0/0/1)

Delprov C: Digitala verktyg är inte tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

11. Jättepandan lever i Kinas sydvästra bambuskogar.



Pandans vikt $V(x)$ under de första fyra åren kan beskrivas med funktionen
$V(x) = -5x^2 + 40x + 0{,}1$
där $V(x)$ är vikten i kg och x är tiden i år efter pandans födelse.

Två år efter födelsen ökar pandans vikt med hastigheten $V'(2)$ kg/år.
Bestäm $V'(2)$. (1/0/0)

12. För funktionen f gäller att $f(x) = 2x^3 - 24x$

Använd derivata och bestäm koordinaterna för eventuella maximi-, minimi- och terrasspunkter för funktionens graf.

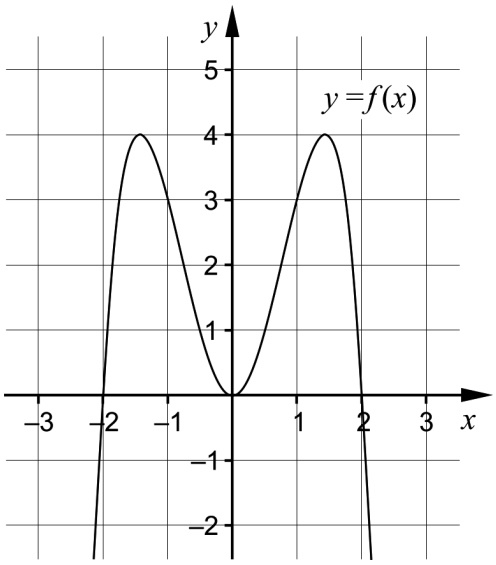
Bestäm också karaktär för respektive punkt, det vill säga om det är en maximi-, minimi- eller terrasspunkt. (3/1/0)

13. Beräkna algebraiskt

a) $\int_{1}^{2} (3x^2 + 5)\,\mathrm{d}x$ (2/0/0)

b) $\int_{-4}^{-2} \frac{4}{x^2}\,\mathrm{d}x$ (0/2/0)

14. För funktionen f gäller att $f(x) = 4x^2 - x^4 + A$ där A är en konstant.
Figuren visar grafen till funktionen f då $A = 0$



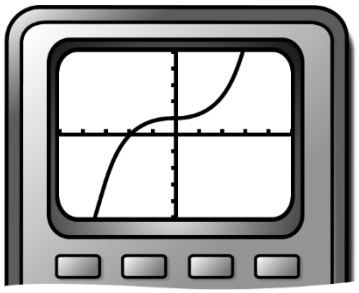
Sabina påstår:
– Funktionen har alltid tre extrempunkter oavsett värde på konstanten A.
Har Sabina rätt? Motivera ditt svar. (1/0/0)

15. För funktionen f gäller att $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{x}}$

Bestäm den primitiva funktion F för vilken det gäller att $F(9) = 10$ (0/2/0)

16. Peder ritar upp grafen till $f(x) = x^3 + 0,03x + 1$
på sin grafritande räknare och säger:

– Jag ser att grafen har en terrasspunkt.

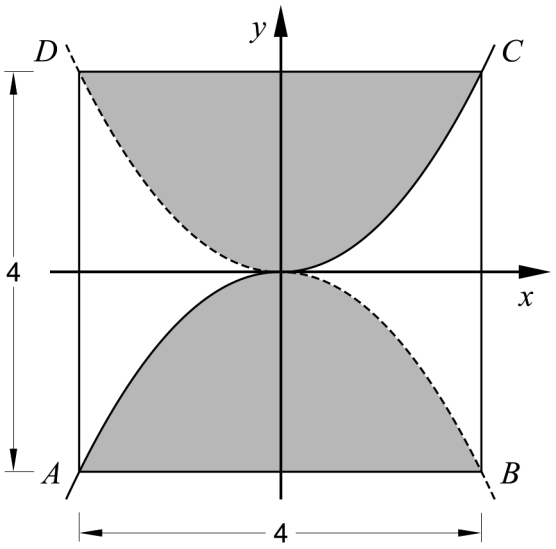


Undersök om han har rätt. (0/2/0)

17. För funktionen f gäller att $f(x) = \dfrac{1}{ax}$ där a är en konstant.

Bestäm $f'(x)$ med hjälp av derivatans definition. (0/1/3)

18. Figuren visar ett koordinatsystem med två tredjegradskurvor (en heldragen och en streckad) på formen $y = ax^3$. Figuren visar även en kvadrat $ABCD$ med sidan 4 längdenheter. Kvadratens mitt ligger i origo.



Tredjegradskurvorna delar kvadraten i fyra områden, två vitmarkerade och två gråmarkerade områden.

Beräkna hur stor andel den sammanlagda arean av de gråmarkerade områdena utgör av kvadraten $ABCD$s area. (0/0/3)

Delprov D	Uppgift 19–26. Fullständiga lösningar krävs.
Provtid	120 minuter.
Hjälpmedel	Digitala verktyg, formelblad och linjal.

Provet består av ett muntligt delprov (Delprov A) och tre skriftliga delprov (Delprov B, C och D). Tillsammans kan de ge 65 poäng varav 23 E-, 24 C- och 18 A-poäng.

Gräns för provbetyget
E: 17 poäng
D: 26 poäng varav 8 poäng på minst C-nivå
C: 33 poäng varav 14 poäng på minst C-nivå
B: 43 poäng varav 6 poäng på A-nivå
A: 51 poäng varav 10 poäng på A-nivå

Efter varje uppgift anges hur många poäng du kan få för en fullständig lösning eller ett svar. Där framgår även vilka kunskapsnivåer (E, C och A) du har möjlighet att visa. Till exempel betyder (3/2/1) att en korrekt lösning ger 3 E-, 2 C- och 1 A-poäng.

Till uppgifter där det står ”*Endast svar krävs*” behöver du endast ge ett kort svar. Till övriga uppgifter krävs att du redovisar dina beräkningar, förklarar och motiverar dina tankegångar, ritar figurer vid behov och att du visar hur du använder ditt digitala verktyg.

Skriv ditt namn, födelsedatum och gymnasieprogram på alla papper du lämnar in.

Namn: _____

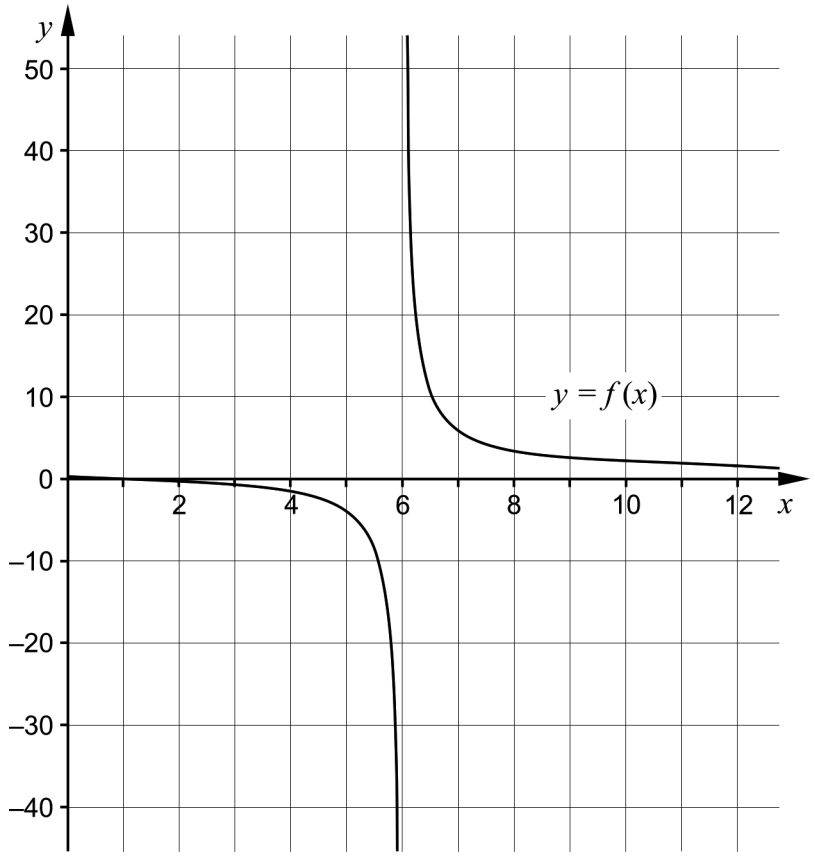
Födelsedatum: _____

Gymnasieprogram/Komvux: _____

Delprov D: Digitala verktyg är tillåtna. Skriv dina lösningar på separat papper.

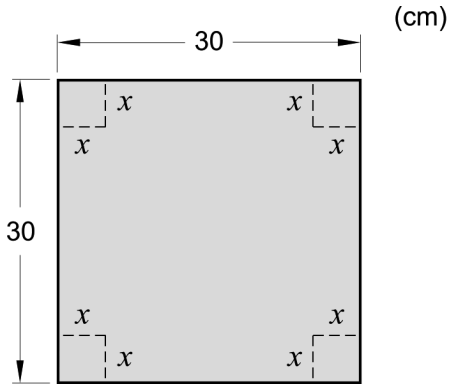
19. Låt $f(x) = x^2 - 24x$
Bestäm värdet på a så att $f'(a) = 17$ (2/0/0)

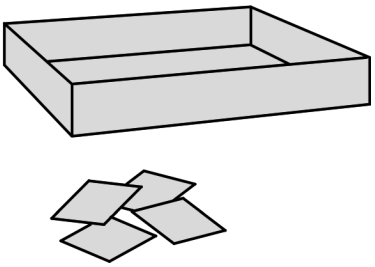
20. Sofia ritar upp grafen till $f(x) = \dfrac{x-1}{x-6}$, se figur.



Sofia påstår att: *”Största värdet nås när* $x = 6$ *”*
Har hon rätt? Motivera ditt svar. (1/0/0)

21. Kajsa har kvadratiska pappersark med sidan 30 cm. Hon tänker klippa bort en kvadratisk bit i varje hörn och sedan vika ihop pappersarken till lådor utan lock.

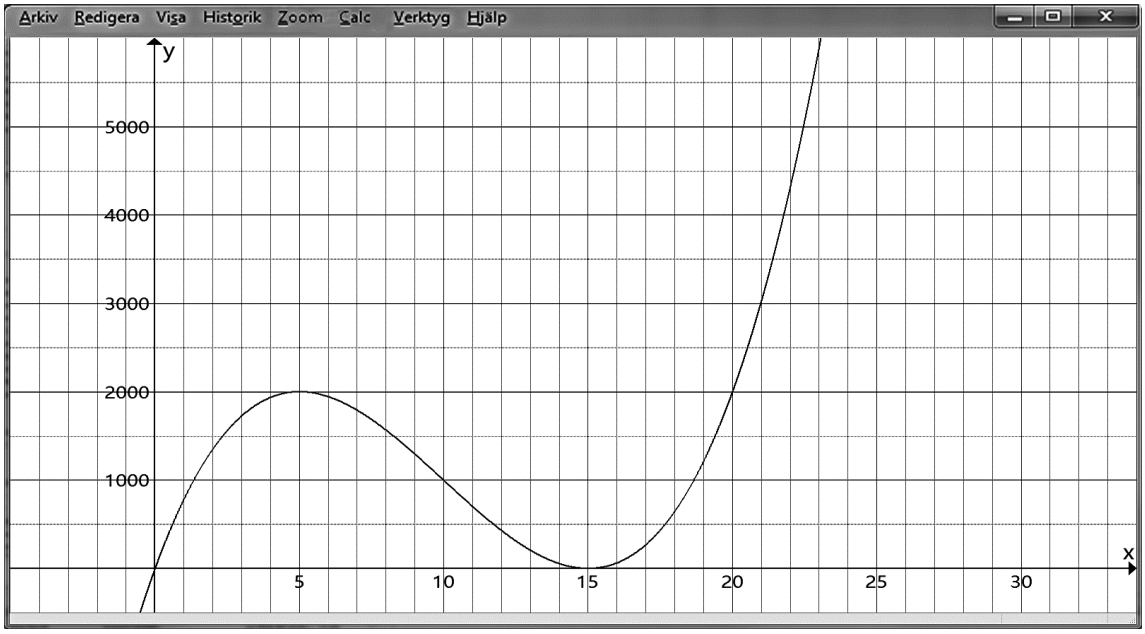




Kajsa antar att de kvadratiska bitarna har sidlängden x cm.
Varje lådas volym $V(x)$ cm^3 bestäms då av sambandet

$V(x) = 4x^3 - 120x^2 + 900x$

Kajsa ritar upp grafen till V på sin dator:



Besvara frågorna med hjälp av lämpliga avläsningar i figuren.

a) Bestäm sidlängden x cm för den låda som har den största volymen.
Endast svar krävs (1/0/0)

b) Bestäm bottenytans area för den låda som har den största volymen. (0/1/0)

c) Hur många *olika* lådor med volymen 1000 cm^3 kan Kajsa vika?
Motivera ditt svar. (1/1/0)

22. En viss tv i 4K-format kostar idag 33 700 kr men den minskar snabbt i värde. Värdet av tv:n kan beskrivas med modellen $V(t) = 33\,700\,\mathrm{e}^{-0{,}0348 \cdot t}$ där $V(t)$ är värdet av tv:n i kronor och t är tiden i månader efter inköpet.

a) Efter en viss tid är tv:n värd 20 000 kr. Bestäm hur många månader som då gått efter inköpet. (2/0/0)

Det är möjligt att köpa denna tv på avbetalning, vilket inklusive ränta och andra avgifter innebär en kostnad av 488 kronor per månad under 72 månader.

b) Ett visst antal månader efter inköpet är tv:ns värde lika stort som summan av de då gjorda inbetalningarna. Utgå från modellen och bestäm när detta sker. (0/2/0)

23. Elliot vill bestämma $f'(2)$ då $f(x) = \sqrt{x^3 + 5}$

Eftersom han inte lärt sig derivera $f(x) = \sqrt{x^3 + 5}$ kan han inte lösa uppgiften genom att beräkna $f'(2)$ algebraiskt. Han bestämmer istället ett närmevärde till derivatan genom att beräkna ändringskvoten

$$\frac{\sqrt{2{,}5^3 + 5} - \sqrt{1{,}5^3 + 5}}{2{,}5 - 1{,}5}$$

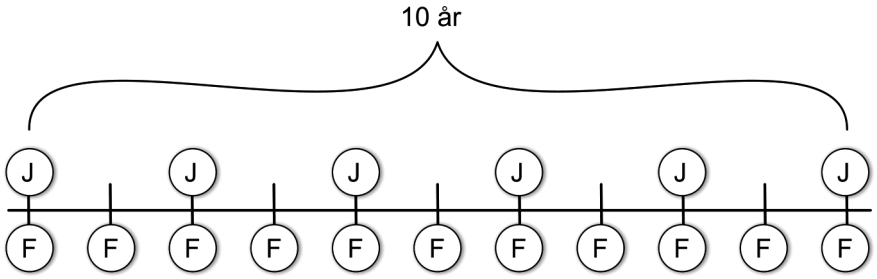
Ställ upp och beräkna en ny ändringskvot som ger ett *bättre* närmevärde till $f'(2)$. (0/2/0)

24. För de två variablerna *x* och *y* gäller villkoren: $\begin{cases} 2y - x \le 900 \\ y + 2x \ge 1000 \\ x \le 350 \end{cases}$

Bestäm det största och det minsta värde som funktionen $V = 500x - 200y$ kan anta. (0/4/0)

25. Frida och John tänker göra regelbundna insättningar på var sitt sparkonto med årsräntan 2 %. Frida tänker sätta in F kronor i början av varje år och John tänker sätta in J kr i början av vartannat år. De tänker göra sin första insättning samtidigt och sin sista insättning samtidigt 10 år senare.

Så här ser planen för deras sparande ut:

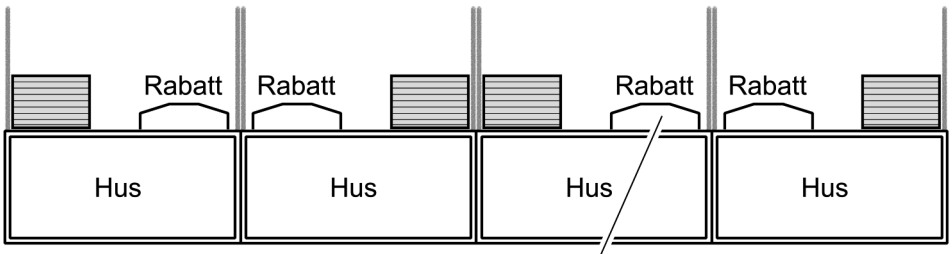


John vill ha lika mycket på sitt sparkonto som Frida har på sitt direkt efter att de gjort sina sista insättningar.

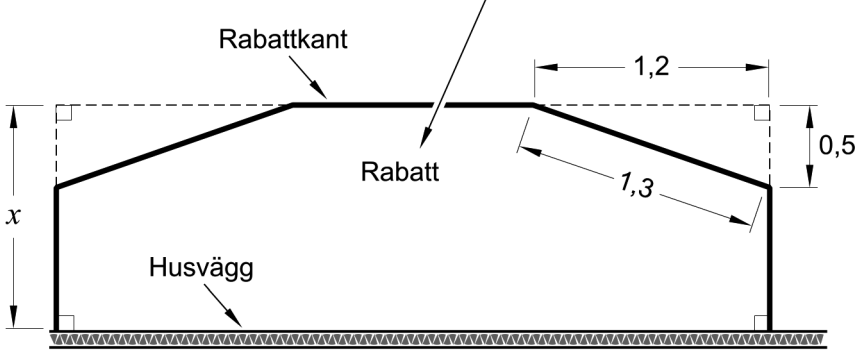
Visa att John i så fall måste sätta in cirka 83 % mer än Frida vid varje insättning, oavsett hur stort belopp Frida sätter in.

Bortse från eventuella skatteeffekter. (0/0/3)

26. En trädgårdsarkitekt har fått i uppdrag av en byggfirma att ge förslag på hur rabatterna i ett radhusområde ska utformas. Trädgårdsarkitekten tänker sig att rabatterna placeras enligt figur 1.



Figur 1. Radhusområde, sett från ovan.



Figur 2. Rabatt, sett från ovan.

Arkitekten tänker utforma varje rabatt så att en sida utgörs av en husvägg. Längs de andra fem sidorna ska en tunn rabattkant i plåt sättas. De snedställda rabattkanterna ska ha längden 1,3 m och vinklas enligt figur 2 ovan. Varje rabatt ska ha arean 3 m^2.

Byggfirman önskar minimera kostnaden och vill därför att rabattkantens totala längd ska vara så kort som möjligt. Bestäm vilken bredd x som trädgårdsarkitekten ska föreslå för att uppfylla byggfirmans önskemål. (0/0/4)

Till eleven – information inför det muntliga delprovet

Du kommer att få en uppgift som du ska lösa skriftligt och sedan ska du presentera din lösning muntligt. Om du behöver får du ta hjälp av dina klasskamrater, din lärare och ditt läromedel när du löser uppgiften. Din muntliga redovisning börjar med att du presenterar vad uppgiften handlar om och sedan får du beskriva och förklara din lösning. Du ska redovisa alla steg i din lösning. Däremot, om du har gjort samma beräkning flera gånger (till exempel i en värdetabell) så kan det räcka med att du redovisar några av beräkningarna. Din redovisning är tänkt att ta maximalt 5 minuter och ska göras för en mindre grupp klasskamrater och din lärare.

Den uppgift som du får ska i huvudsak lösas för hand, algebraiskt. Det kan hända att du behöver en miniräknare för att göra en del beräkningar men du ska inte hänvisa till grafritande och/eller symbolhanterande funktioner på räknaren (om du har en sådan typ av räknare) när du redovisar din lösning.

Vid bedömningen av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
Din redovisning ska innehålla de delar som behövs för att dina tankar ska gå att följa och förstå. Det du säger bör komma i lämplig ordning och inte innehålla någonting onödigt. Den som lyssnar ska förstå hur beräkningar, beskrivningar, förklaringar och slutsatser hänger ihop med varandra.

Hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
Din redovisning bör innehålla både beskrivningar och förklaringar. Man kan enkelt säga att en beskrivning svarar på frågan *”Hur?”* och en förklaring svarar på frågan *”Varför?”*. Du beskriver något när du till exempel berättar hur du har gjort en beräkning. Du förklarar något när du motiverar varför du till exempel kunde använda en viss formel.

Hur väl du använder den matematiska terminologin
När du redovisar bör du använda ett språk som innehåller matematiska termer, uttryckssätt och symboler som är lämpliga utifrån den uppgift du har löst.

Matematiska termer är ord som till exempel ”exponent”, ”funktion” och ”graf”.
Ett exempel på ett matematiskt uttryckssätt är att x^2 utläses ”x upphöjt till 2” eller ”x i kvadrat”.
Några exempel på matematiska symboler är π och $f(x)$, vilka utläses ”pi” och ”f av x”.

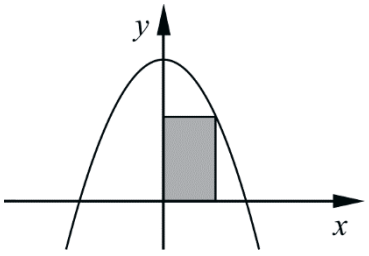
Uppgift 1

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

En rektangel har ett hörn i origo, ett hörn på kurvan $y = 5{,}88 - x^2$ och de övriga hörnen på de positiva koordinataxlarna. Beräkna rektangelns maximala area.



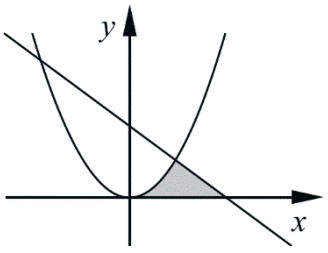
Uppgift 2

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Ett område begränsas av kurvan $y = x^2$, linjen $y = 6 - x$ och den positiva x-axeln. Beräkna områdets area.



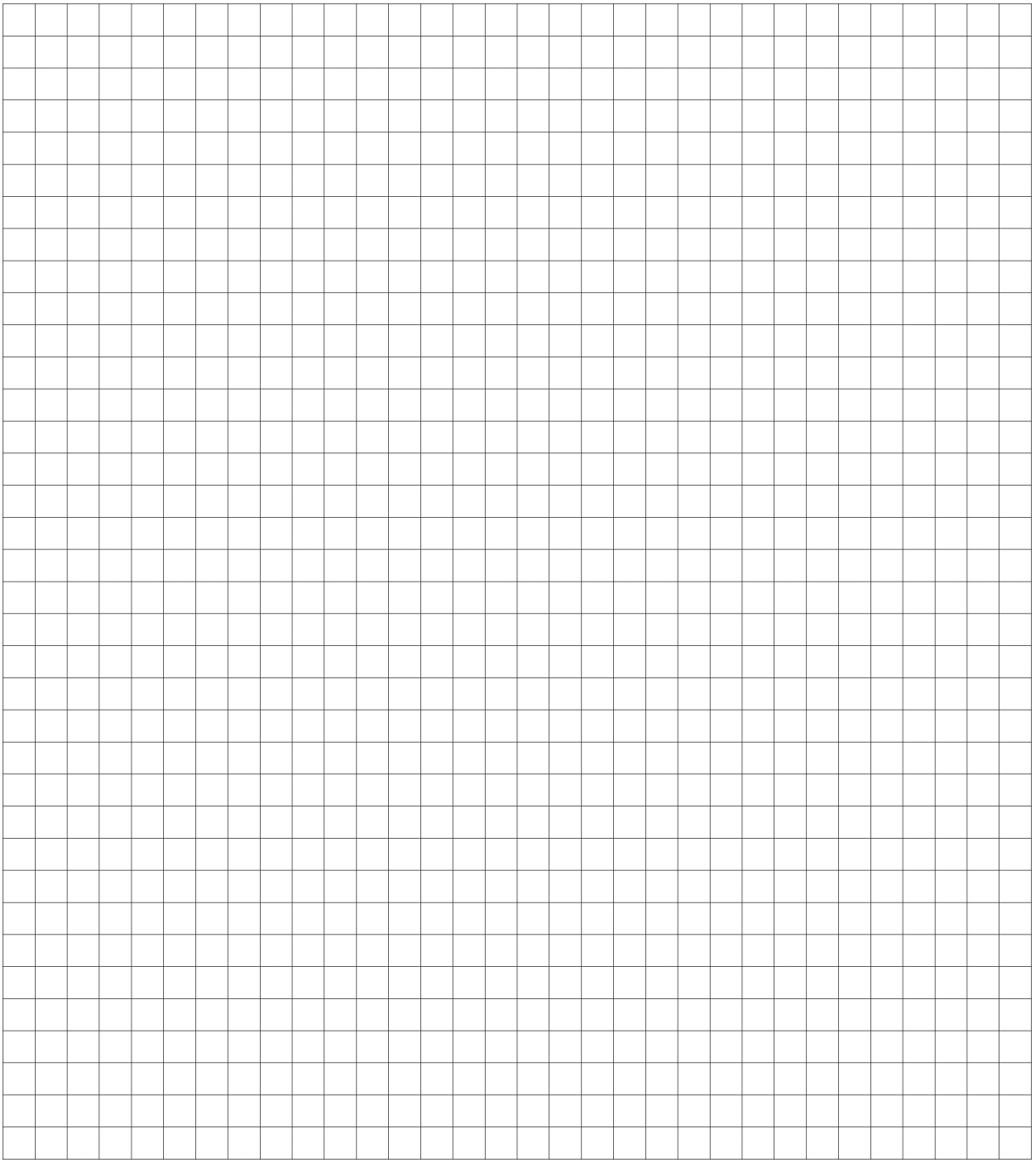
Uppgift 3

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

Funktionen f kan skrivas på formen $f(x) = Ca^x$
Punkterna $(0, 1000)$ och $(3, 512)$ ligger på funktionens graf.
Beräkna summan $f(0) + f(1) + f(2) + ... + f(32)$



Uppgift 4

Namn:_____

Vid bedömning av din muntliga redovisning kommer läraren att ta hänsyn till

- hur fullständig, relevant och strukturerad din redovisning är
- hur väl du beskriver och förklarar tankegångarna bakom din lösning
- hur väl du använder den matematiska terminologin.

I den punkt där kurvan $y = x^3 - 6,25x$ skär negativa x-axeln har kurvan en tangent. Bestäm tangentens ekvation.

Bedömningsmatris för bedömning av muntlig kommunikativ förmåga

Kommunikativ förmåga	E	C	A	Max
Fullständighet, relevans och struktur Hur fullständig, relevant och strukturerad elevens redovisning är.	Redovisningen kan sakna något steg eller innehålla något ovidkommande. Det finns en övergripande struktur men redovisningen kan bitvis vara fragmentarisk eller rörig. (1/0/0)		Redovisningen är fullständig och endast relevanta delar ingår. Redovisningen är välstrukturerad. (1/0/1)	(1/0/1)
Beskrivningar och förklaringar Förekomst av och utförlighet i beskrivningar och förklaringar.	Någon förklaring förekommer men tyngdpunkten i redovisningen ligger på beskrivningar. Utförligheten i de beskrivningar och de förklaringar som framförs kan vara begränsad. (1/0/0)		Redovisningen innehåller tillräckligt med utförliga beskrivningar och förklaringar. (1/0/1)	(1/0/1)
Matematisk terminologi Hur väl eleven använder matematiska termer, symboler och konventioner.	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse vid enstaka tillfällen i redovisningen. (1/0/0)	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom delar av redovisningen. (1/1/0)	Eleven använder matematisk terminologi med rätt betydelse och vid lämpliga tillfällen genom hela redovisningen. (1/1/1)	(1/1/1)
Summa				(3/1/3)